



UZAKTAN ALGLAMA UYGULAMASI
Değişim Analizi

HRT4212

Grup 4
Zehra Çetin

Hazırlayan
Emirhan Yonar
21046060

1. GİRİŞ

1.1 Değişim Analizi Nedir? Değişim analizi, aynı coğrafi alanın farklı zaman dilimlerinde (t1 ve t2) elde edilen uydu görüntüleri veya hava fotoğraflarının karşılaştırılarak, yeryüzü örtüsünde (land cover) ve arazi kullanımında (land use) meydana gelen mekansal ve spektral farklılıkların tespit edilmesi, nicelendirilmesi ve haritalanması işlemidir.

1.2 Değişim Analizi İşlemi İçin Kullanılan Yöntemler Nelerdir? Literatürde değişim analizi için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır:

- **Görüntü Farkı (Image Differencing):** İki farklı tarihe ait görüntülerin piksel değerlerinin matematiksel olarak birbirinden çıkarılmasıdır.
- **Temel Bileşenler Analizi (PCA):** Çok bantlı görüntülerin veri boyutunu indirgeyerek değişimi istatistiksel varyans üzerinden tespit eder.
- **Sınıflandırma Sonrası Karşılaştırma (Post-Classification Comparison):** Görüntülerin önce birbirinden bağımsız olarak sınıflandırılıp, ardından elde edilen tematik haritaların matris mantığıyla karşılaştırılmasıdır. Bu projede en güvenilir yöntem olan bu yaklaşım benimsenmiştir.

1.3 Uzaktan Algılama İle Değişim Analizi Hangi Uygulama Alanlarında Kullanılır? Kentsel büyüme ve çarpık kentleşmenin takibi, orman yangınları ve tahribatının boyutlarının belirlenmesi, tarımsal rekolte ve ürün rotasyonu tespiti, kıyı çizgisi değişimleri, buzulların erimesi ve sulak alanların kurummasının izlenmesi gibi çok geniş bir mühendislik ve çevre disipliniinde kullanılır.

1.4 Değişim Analizi Avantaj ve Dezavantajları Nelerdir?

- **Avantajları:** Geniş erişilemez alanların düşük maliyetle, hızlı ve periyodik olarak izlenmesine olanak tanır. Geçmişe dönük (retrospektif) arşiv verileriyle on yıllar öncesinin analiz edilmesini sağlar.
- **Dezavantajları:** Farklı uydu sensörlerinin çözünürlük farkları, atmosferik koşulların (bulut, sis) görüntü kalitesini bozması, gölge etkileri ve farklı sınıfların benzer spektral yansıma yapması (karışık piksel sorunu) analiz doğruluğunu düşürebilir.

2. SINIFLANDIRMA YÖNTEMİ İLE DEĞİŞİM ANALİZİ UYGULAMASI

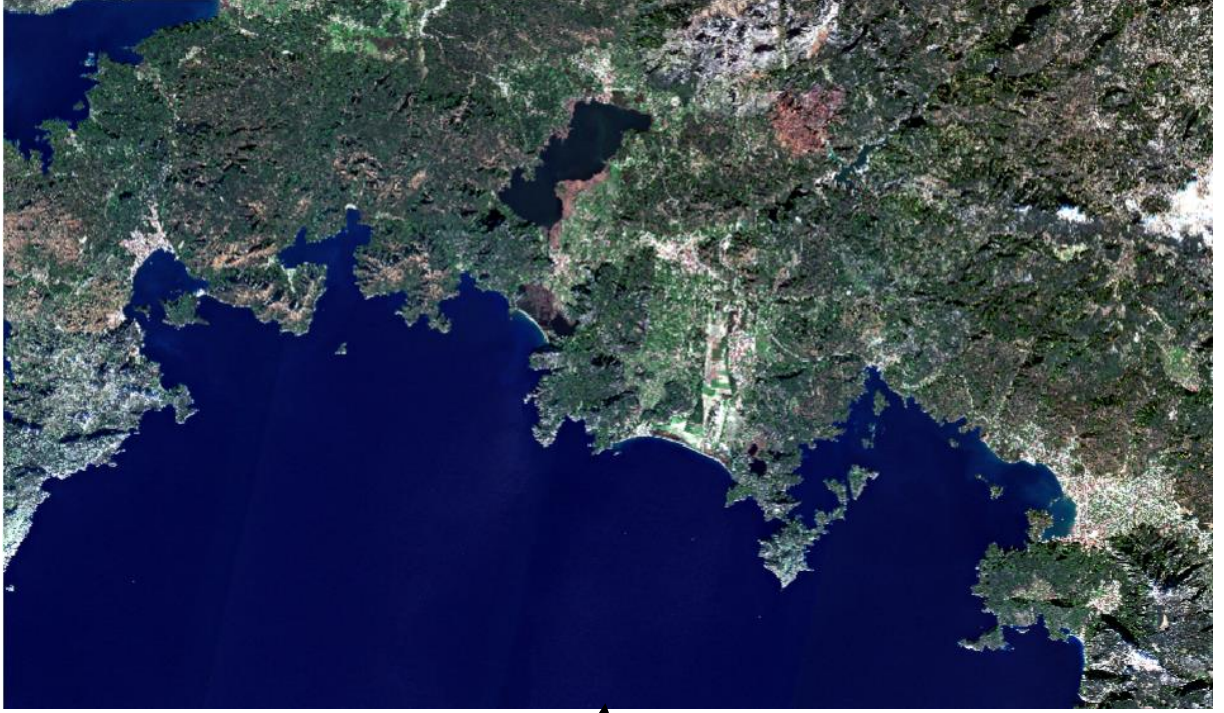
2.1 Projenin Amacı Bu projenin amacı, Muğla bölgesi ve çevresinde 2015 ile 2025 yılları arasında meydana gelen arazi örtüsü değişimlerini, sınıflandırma sonrası karşılaştırma yöntemi ile analiz etmek ve insan/doğa kaynaklı değişimlerin istatistiksel boyutunu ortaya koymaktır. Bu Analizde 2021 yılında çıkan yangının etkileri ortaya konması hedeflenmiştir.

2.2 Projenin Kapsamı Kapsam dahilinde Muğla ilinin topografik açıdan heterojen (dağlık, kıyı ve ormanlık) bir bölgesi seçilmiş, analizler 10 metre mekansal çözünürlüklü Sentinel-2 verileri üzerinden gerçekleştirilmiş ve çalışma sahası 9 farklı arazi örtüsü sınıfına ayrılarak incelenmiştir. İşlemler Python algoritmaları ve QGIS yazılımı kullanılarak tamamlanmıştır.

2.3 Projenin Hedefi Quadratic Discriminant Analysis (QDA) makine öğrenmesi algoritması ve Sieve (elek) filtreleme yöntemlerini kullanarak yüksek doğruluklu tematik haritalar üretmek; bölgedeki orman yangınlarının, kentsel büyümenin ve kıyı şeridindeki rekreasyonel baskıların (tarla, toprak, bataklık vb. alanlara geçişlerin) mekansal tespitini jilet keskinliğinde sağlamaktır.

2.4 Projede Kullanılan Görüntülerin Şekil ve Özellikleri Aşağıdaki tabloda analizde kullanılan uydu görüntülerine ait özellikler sunulmuştur:

Görüntü (Sensör)	Çekim Yılı/Tarihi	Mekansal Çözünürlük	Kullanılan Bantlar	Koordinat Sistemi
Sentinel-2 L2A	2015 Aralık 7	10 Metre	B2, B3, B4, B8	WGS 84 / UTM
Sentinel-2 L2A	2025 Aralık 16	10 Metre	B2, B3, B4, B8	WGS 84 / UTM

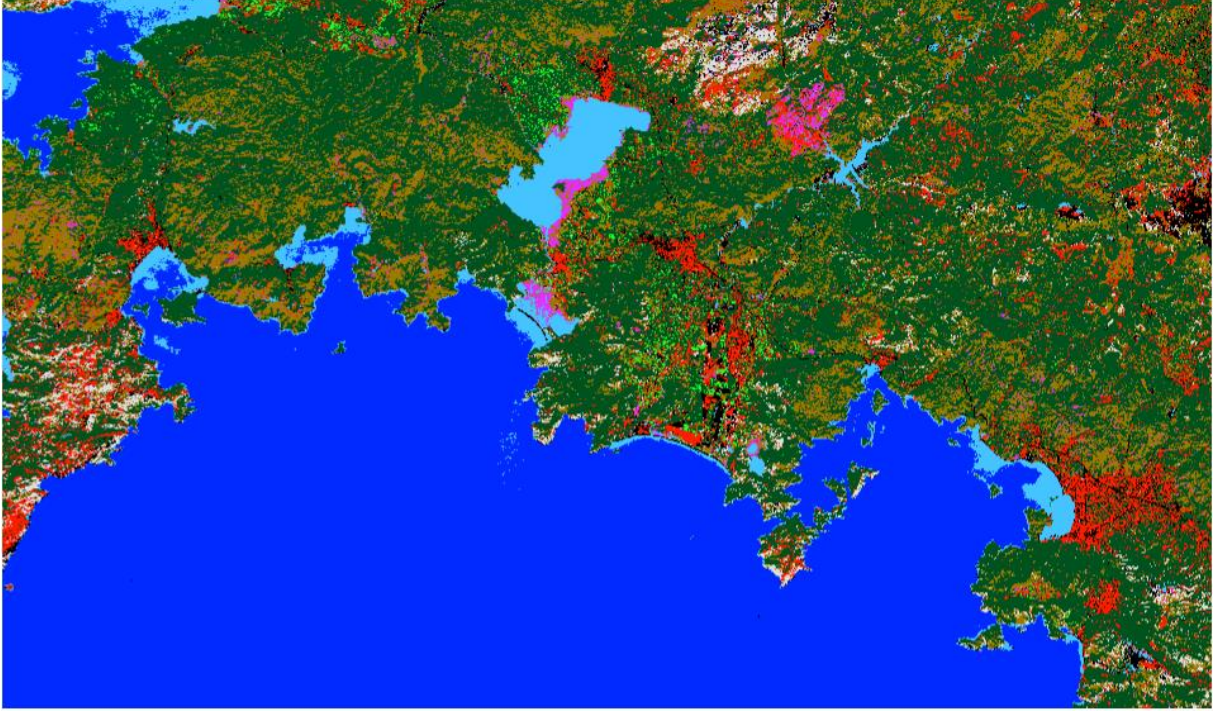


2025 Yılı

2015 Yılı

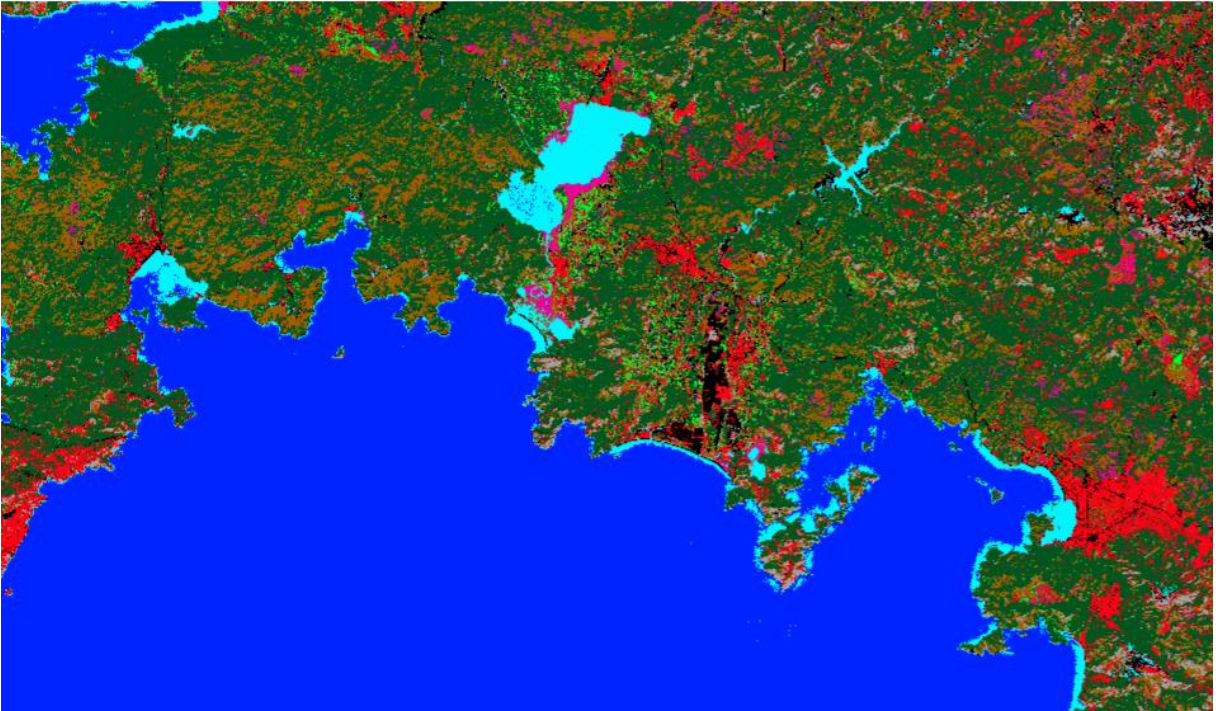


2.5 Her İki Görüntüde Oluşturulan Sınıflar ve Numaraları Model eğitiminde (saf piksel yaklaşımıyla) her iki yıl için aşağıdaki hedef sınıflar oluşturulmuştur: (Gölge pixellerinde modelin Yerleşim sınıfı ataması yaptığı tespit edilmiştir DEM verisi kullanılarak veya index verisi kullanılarak düzeltilebilir bu projede es geçilmiştir.)



↑ 2025 yılı sınıflandırılmış haritası

↓ 2015 yılı sınıflandırılmış haritası

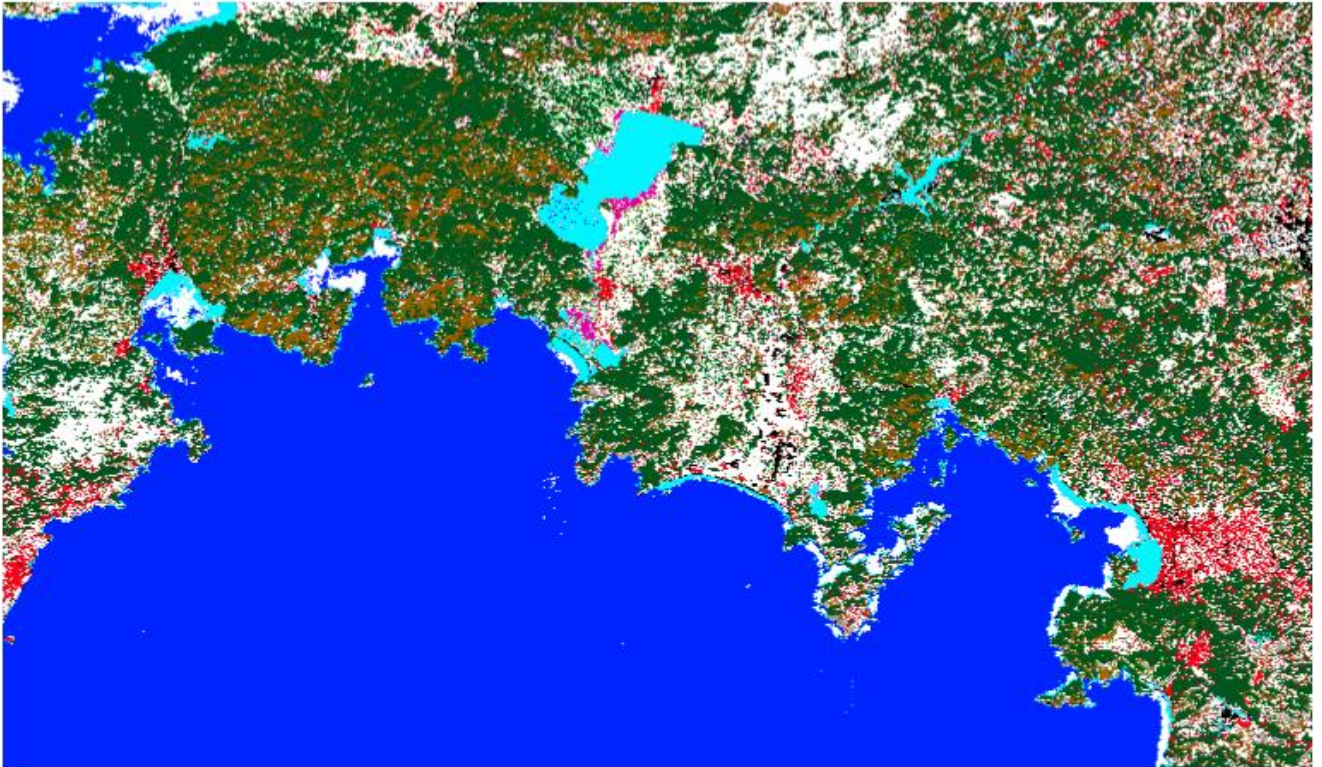


Value	Class	Red	Green	Blue	Alpha	Renk
1	1 Su	0	42	255	255	#002aff
2	2 Yerleşim ve Açık Alan	255	29	0	255	#ff1d00
3	3 Orman	0	82	31	255	#00521f
4	4 Tarla ve Bitkiler	37	255	38	255	#25ff26
5	5 Toprak	157	122	0	255	#9d7a00
6	6 Bataklık ve Çamur	228	47	255	255	#e42fff
7	7 Dağ ve Kayalıklar	222	222	222	255	#dedede
8	8 Beton Yol ve Sahil Yolları	0	0	0	255	#000000
9	9 Kıyı Şeridi	70	196	255	255	#46c4ff

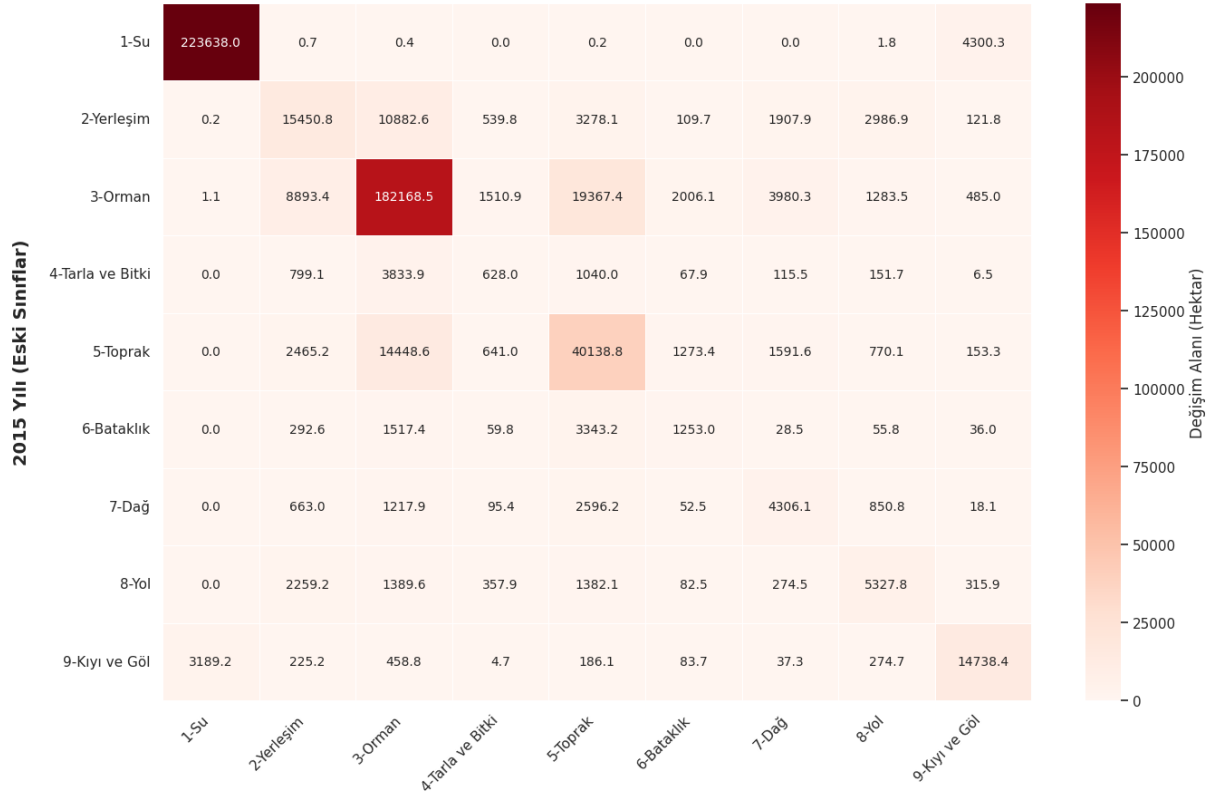
Sınıf Numarası	Arazi Örtüsü Sınıf Adı(Detaylı)
1	Su
2	Yerleşim ve Açık Alanlar
3	Orman
4	Tarla ve Bitki
5	Toprak
6	Bataklık ve Çamur
7	Dağ ve Kayalıklar
8	Beton Yol ve Sahil Yolları
9	Kıyı Şeridi ve Göl(Yeşile kayan Sığ su ve Doğal Su kaynakları)

2.6 Sınıfların Alanlarına İlişkin Değişim Tablosu ve Yorumlanması

Beyaz alanlar 2015 yılındaki sınıfların değişim yaşadığı alanlar en anlamlı ve en büyük göze çarpan bölge incelenmiş ve bulgular ortaya konmuştur.

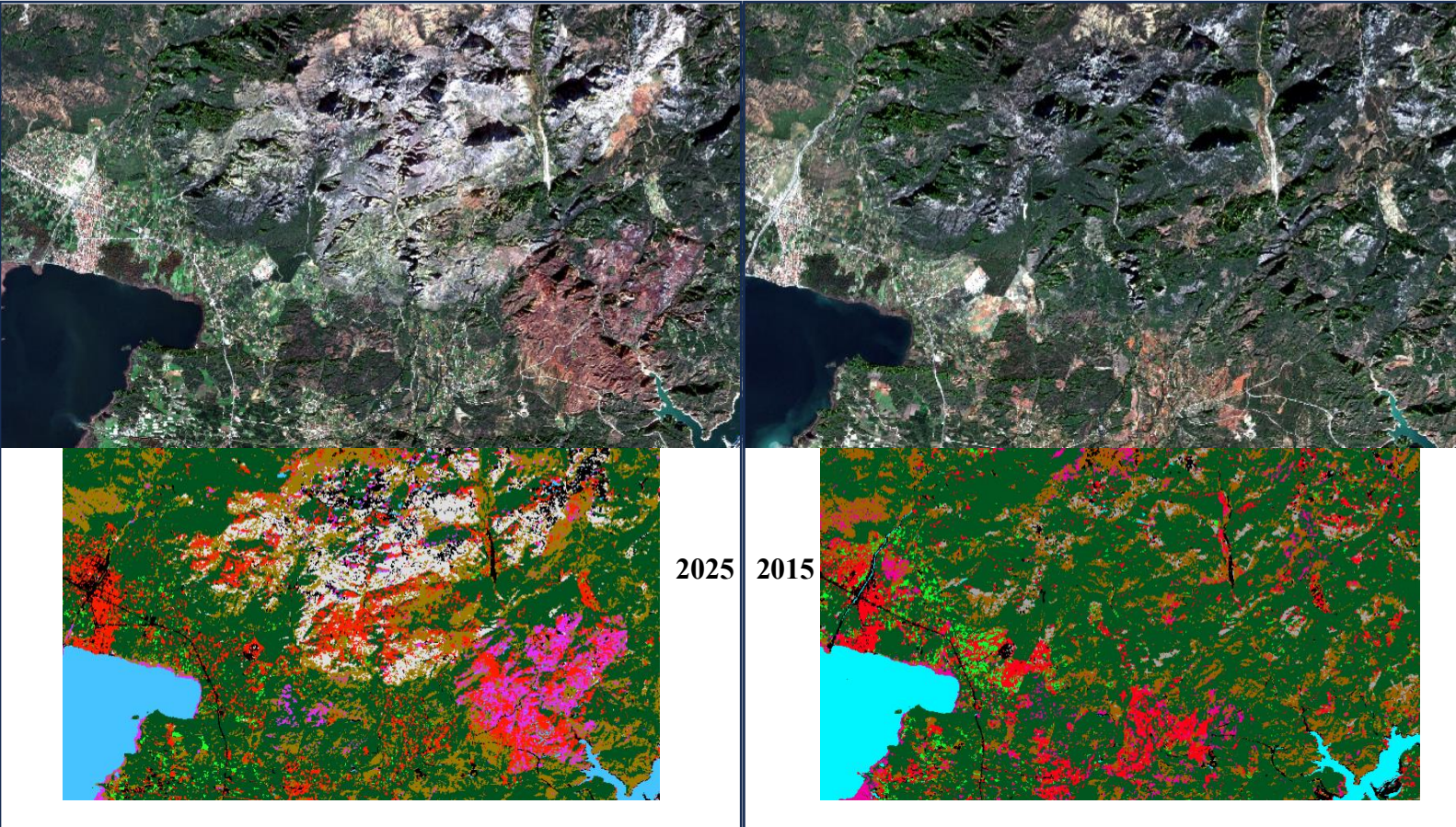


Muğla Bölgesi 2015-2025 Arazi Örtüsü Geçiş Matrisi



2025 Yılı (Yeni Sınıflar)

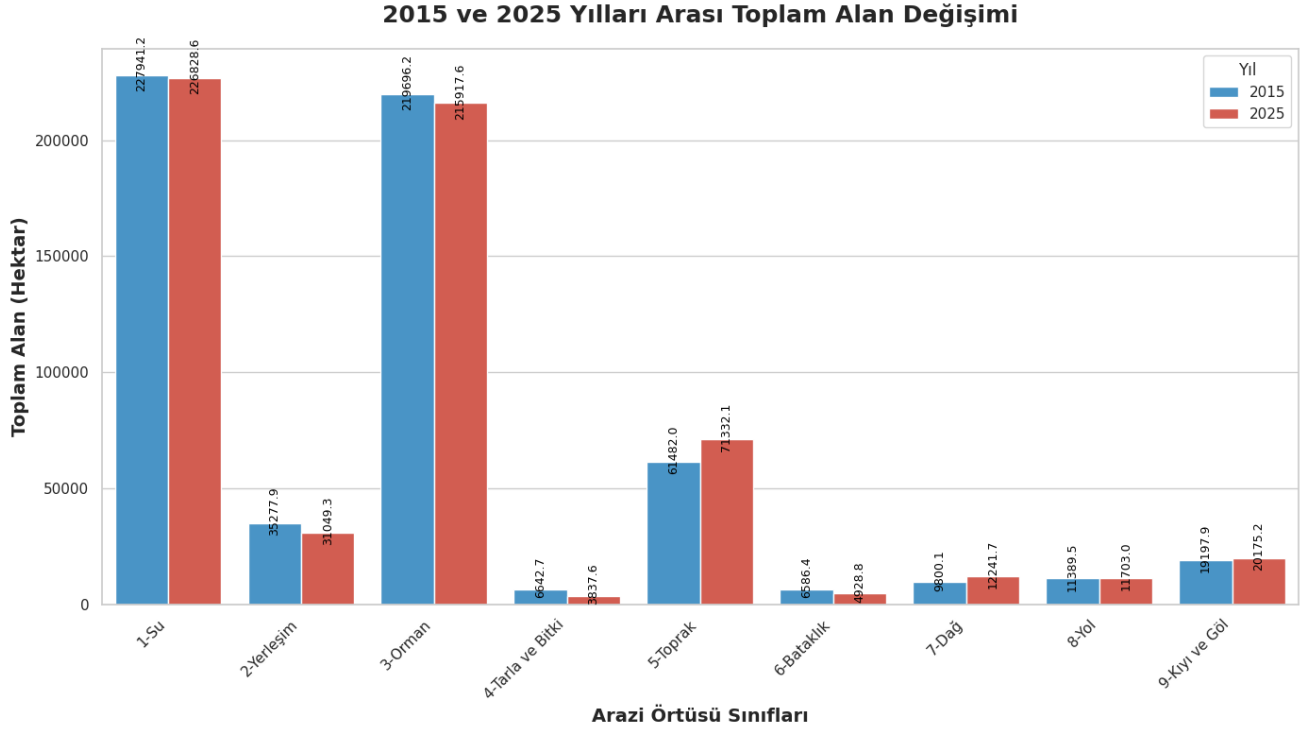
Yorum: Değişim matrisi incelendiğinde, 2015 yılındaki 182,168 hektarlık Orman alanının sabit kaldığı görülmekle birlikte, yaklaşık 19,367 hektarlık devasa bir ormanlık alanın 2025 yılında Toprak sınıfına dönüştüğü tespit edilmiştir. Bu durum bölgedeki alanlar incelenerek yangın tahribatını görüntülerle kanıtlamaktadır. Aynı zamanda 14,448 hektarlık alanın Topraktan Ormana geçmesi, doğal süksesyon ve ağaçlandırma faaliyetlerine işaret etmektedir.



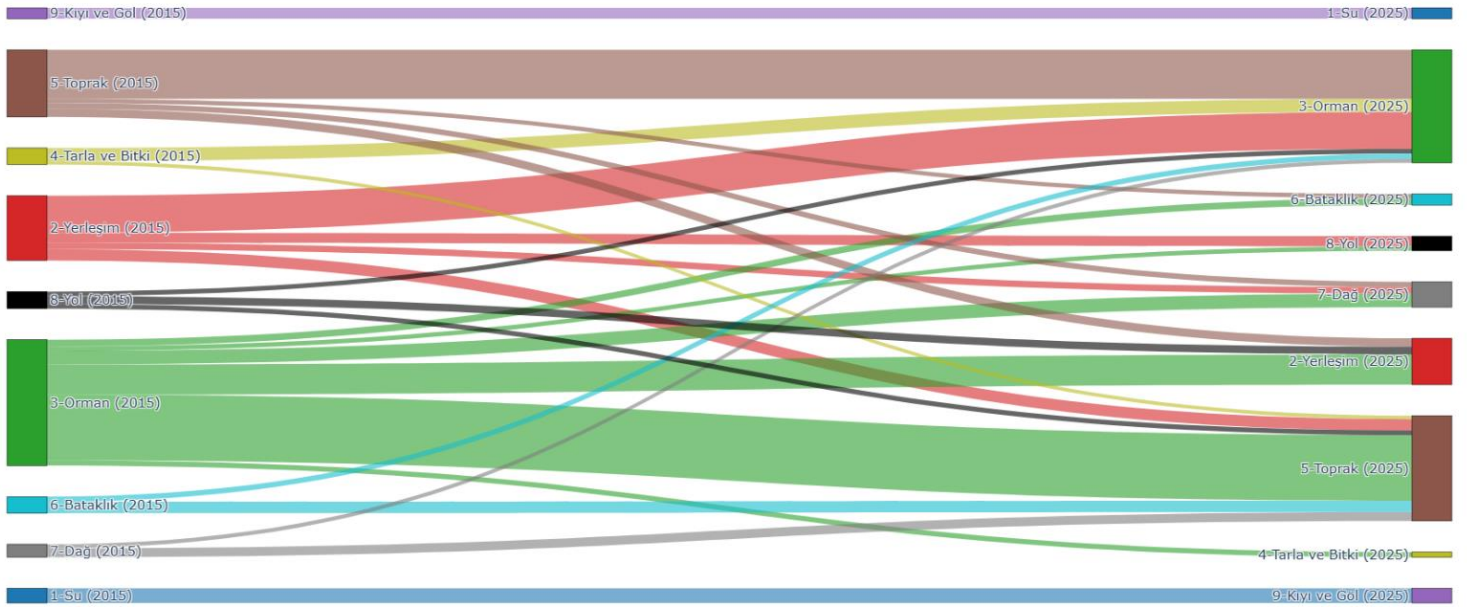
3. SONUÇLAR

3.1 Değişim Analizi Sonuçları

3.1.1 Sankey Diyagramı ve Toplam Alan Değişimi



Muğla 2015-2025 Ana Değişim Eğilimleri (Sadece >1000.0 Hektar)



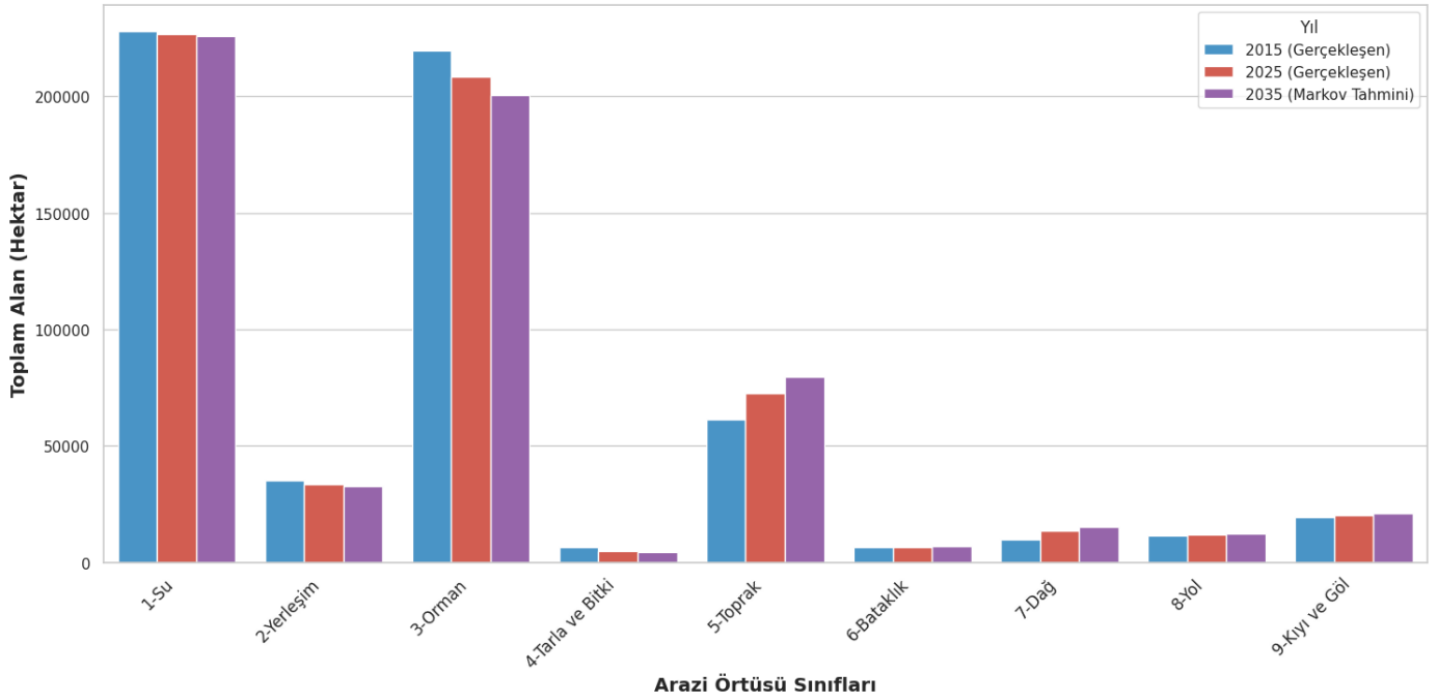
3.2 Hedef Sınıfların Karşılaştırılması ve Yorumlanması

- Yorum:** Grafiklerde tüm hedef sınıflar karşılaştırıldığında, Toprak sınıfının 10 yıllık periyotta en yüksek alan kazancını (yaklaşık 10 bin hektar artış) sağladığı, Orman ve Yerleşim sınıflarında, orman yangınlarının ve Köyceğiz Marmaris ve Fethiye çevresinde yapılaşmanın yavaş olması nedeni ile düşüş trendi olduğu görülmektedir. Dağ, Yol ve Kıyı gibi sınıflar topografik kısıtlar nedeniyle nispeten daha durağan bir eğilim göstermiştir. Görüntülerdeki 10 metrelik çözünürlük, Yol gibi ince yapıların da başarılı bir şekilde izole edilerek karşılaştırılmasını sağlamıştır.

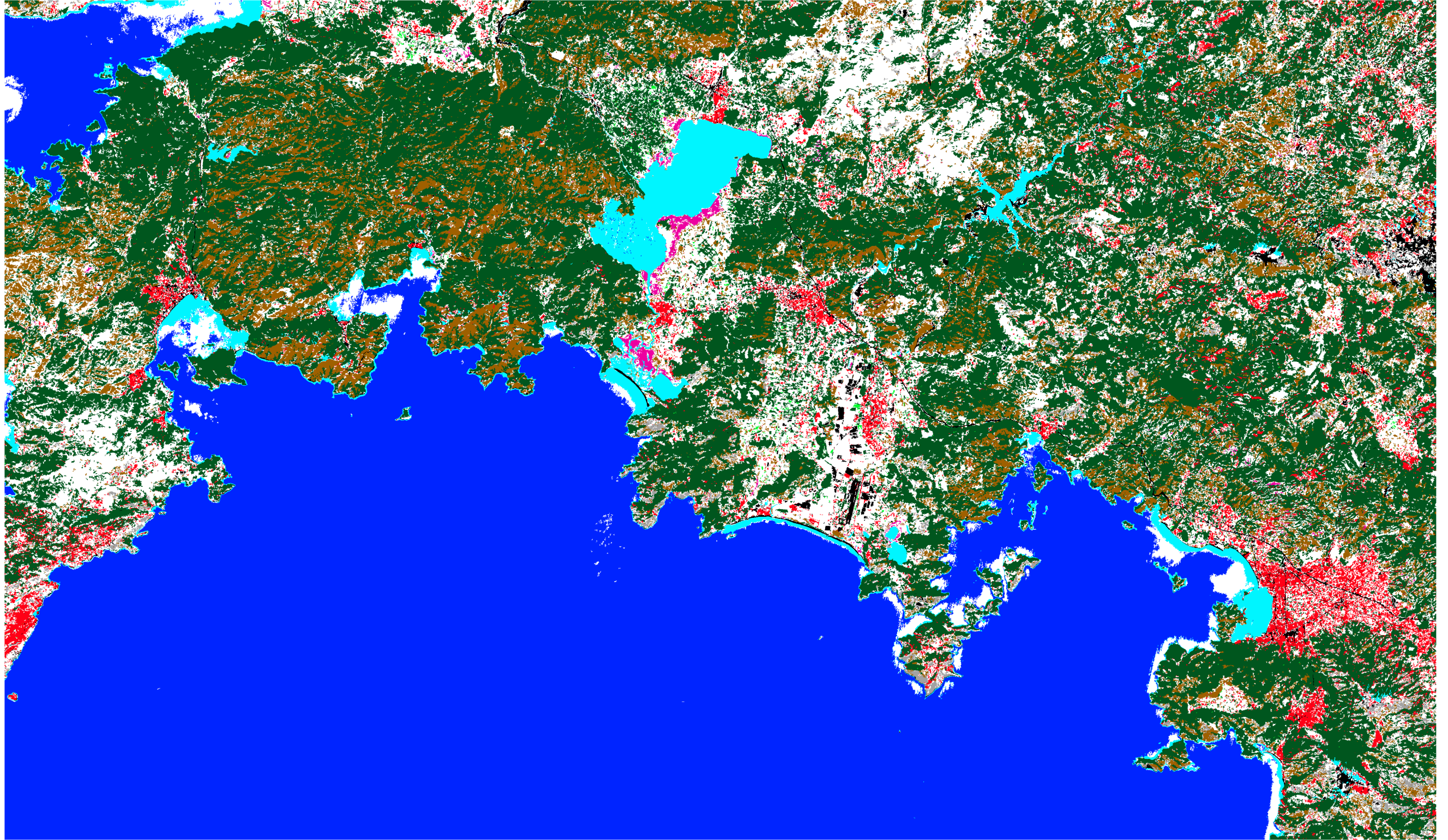
3.3 Projenin Hedefine Ulaşımı İle İlgili Yorumlanması:

Mühendislik problemi olarak ele alınan Muğla bölgesindeki arazi örtüsü değişimleri, QDA algoritması ile başarıyla modellenmiştir. Yüksek çözünürlüklü Sentinel-2 verileri kullanılarak oluşturulan 9 hedef sınıf, post-processing (Sieve filtreleme) adımlarıyla "tuz-karabiber" hatalarından arındırılmıştır. Proje, orman yangınlarının boyutlarını ve genel arazi kaymalarını hem görsel hem de istatistiksel (hektar bazında) olarak nokta atışı tespit etmiş olup, başlangıçta belirlenen "değişim analizi ve yorumlama" hedefine eksiksiz bir şekilde ulaşmıştır. Orman yangınlarının tespiti sağlanmış ve olası etkileri yorumlanmıştır. Gelecek Vizyonu olarak Markov Projeksiyonu kullanılarak şuanki Trendler ile 10 yıl sonrasının tahmini yapılmıştır olası orman yangınlarının oluşumuna müdahale edilmediği takdirde orman bölgelerinin azaldığı görülmektedir.

Muğla Arazi Örtüsü: 2015 - 2025 Gerçekleşen ve 2035 Markov Projeksiyonu



Muğla Arazi Değişim Haritası



0 10 20 km

1/380000

Lejant

Su

Yerleşim

Orman

Tarla ve Bitki

Toprak

Bataklık

Dağ ve Kayalık

Yollar

Kıyı,Göl,Nehir

Değişim(Beyaz)

1

1

KULLANILAN KODLAR :

```
import rasterio
import numpy as np
import geopandas as gpd
from rasterio.mask import mask
from sklearn.discriminant_analysis import QuadraticDiscriminantAnalysis
import warnings
warnings.filterwarnings("ignore")

# Dosya Yolları
raster_yolu = "/content/2015_cstack.tif"
shapefile_yolu = "/content/training.shp"

print("1. Aşama: Veriler okunuyor ve zehirli pikseller
temizleniyor...")
egitim_alanlari = gpd.read_file(shapefile_yolu)
id_sutunu = 'macroclass'

with rasterio.open(raster_yolu) as src:
    raster_metadasi = src.meta
    nodata_degeri = src.nodata # 0 sinsi -9.22...e+18 değerini
buluyoruz

    X_train = []
    y_train = []

    for index, row in egitim_alanlari.iterrows():
        out_image, out_transform = mask(src, [row['geometry']],
crop=True)
        out_image = out_image.reshape(src.count, -1).T

        # Zehirli NoData değerlerini eğitime sızmadan önce KESİN olarak
siliyoruz
        if nodata_degeri is not None:
            gecerli_pikseller = out_image[np.all(out_image !=
nodata_degeri, axis=1)]
        else:
            gecerli_pikseller = out_image[np.all(out_image != 0,
axis=1)]

        X_train.extend(gecerli_pikseller)
        y_train.extend([row[id_sutunu]] * len(gecerli_pikseller))
```



```

X_train = np.array(X_train)
y_train = np.array(y_train)

print(f"2. Aşama: Toplam {len(X_train)} adet TERTEMİZ piksel ile yapay
zeka eğitiliyor...")

# MODELİ EĞİT
model = QuadraticDiscriminantAnalysis()
model.fit(X_train, y_train)

with rasterio.open(raster_yolu) as src:
    tam_goruntu = src.read()
    bant_sayisi, yukseklik, genislik = tam_goruntu.shape
    X_tam_harita = tam_goruntu.reshape(bant_sayisi, -1).T

    print("3. Aşama: Harita boyanıyor...")
    tahmin_edilen = model.predict(X_tam_harita)
    siniflandirilmis_harita = tahmin_edilen.reshape(yukseklik,
genislik)

    # Arka plandaki o boş (NoData) yerleri sınıflandırmadan çıkarıp 0
yapıyoruz
    if nodata_degeri is not None:
        bosluk_maskesi = np.any(tam_goruntu == nodata_degeri, axis=0)
        siniflandirilmis_harita[bosluk_maskesi] = 0

# YENİ HARİTAYI KAYDET
raster_metadasi.update(count=1, dtype=rasterio.uint8, nodata=0)
cikti_adi = "/content/2015_classified.tif"

with rasterio.open(cikti_adi, 'w', **raster_metadasi) as dst:
    dst.write(siniflandirilmis_harita.astype(rasterio.uint8), 1)

print("İşlem Tamam!")

```

```

-----
import rasterio
import numpy as np
import pandas as pd
import warnings
warnings.filterwarnings("ignore")

# =====
# GİRDİ VE ÇIKTI DOSYA YOLLARI
# =====
harita_2015_yolu = "/content/2015_classified_true.tif"
harita_2025_yolu = "/content/2025_classified_true.tif"
degisim_haritasi_yolu = "/content/Mugla_Degisim_Haritasi.tif"

```

```

# =====
# SINIF İSİMLERİ SÖZLÜĞÜ (Raporda efsane durması için)
# =====
siniflar = {
    1: "1-Su",
    2: "2-Yerleşim",
    3: "3-Orman",
    4: "4-Tarla ve Bitki",
    5: "5-Toprak",
    6: "6-Bataklık",
    7: "7-Dağ",
    8: "8-Yol",
    9: "9-Kıyı ve Göl"
}

print("1. Aşama: İki dönemin haritası da RAM'e yükleniyor...")
with rasterio.open(harita_2015_yolu) as src_eski:
    eski_veri = src_eski.read(1)
    meta = src_eski.meta.copy()

with rasterio.open(harita_2025_yolu) as src_yeni:
    yeni_veri = src_yeni.read(1)

# =====
# 2. AŞAMA: İSTATİSTİKSEL GEÇİŞ MATRİSİ (HEKTAR HESABI)
# =====
# Sadece iki haritada da sınıflandırılmış (0 olmayan) pikselleri hesaba
katıyoruz
gecerli_pikseller = (eski_veri > 0) & (yeni_veri > 0)

eski_gecerli = eski_veri[gecerli_pikseller]
yeni_gecerli = yeni_veri[gecerli_pikseller]

# ID numaralarını direkt senin belirlediğin isimlere çeviriyoruz
eski_isimler = pd.Series(eski_gecerli).map(siniflar)
yeni_isimler = pd.Series(yeni_gecerli).map(siniflar)

# Pandas kütüphanesi ile isimlendirilmiş geçiş matrisini oluşturuyoruz
gecis_matrisi_piksel = pd.crosstab(eski_isimler, yeni_isimler,
                                   rownames=['2015 (Eski)'],
                                   colnames=['2025 (Yeni)'])

# Sentinel-2 çözünürlüğü 10m. 1 Piksel = 100 m2 = 0.01 Hektar
gecis_matrisi_hektar = gecis_matrisi_piksel * 0.01

print("\n" + "="*80)
print("  DEĞİŞİM MATRİSİ (Alanlar HEKTAR cinsindendir) ")
print("="*80)

```



```
# Tabloyu ekrana basarken küsuratları 2 haneye yuvarlıyoruz ki temiz
dursun
print(gecis_matrisi_hektar.round(2))
print("="*80 + "\n")

# =====
# 3. AŞAMA: GÖRSEL DEĞİŞİM HARİTASI ÜRETİMİ
# =====
print("3. Aşama: Sadece değişimin olduğu yerler tespit ediliyor...")

# İçi sıfırlarla dolu, haritamızla aynı boyutta boş bir tuval açıyoruz
degisim_haritasi = np.zeros_like(eski_veri, dtype=rasterio.uint8)

# Mantık: Hem geçerli alan içinde olsun, hem de 2015'teki ID, 2025'teki
ID'ye EŞİT OLMASIN
degisen_yerler = gecerli_pikseller & (eski_veri != yeni_veri)

# Değişimin yaşandığı piksellere 1 değerini atıyoruz (0 =
Değişmedi/Boş, 1 = Değişti)
degisim_haritasi[degisen_yerler] = 1

meta.update(count=1, dtype=rasterio.uint8, nodata=0)
with rasterio.open(degisim_haritasi_yolu, 'w', **meta) as dst:
    dst.write(degisim_haritasi, 1)

print("Kusursuz! 'Mugla_Degisim_Haritasi.tif' kaydedildi.")
```

```
import rasterio
from rasterio.features import sieve
import numpy as np
import warnings
warnings.filterwarnings("ignore")

# Dosya Yolları (Bir önceki koddan çıkan haritayı girdi olarak
alıyoruz)
girdi_harita = "/content/2015_classified.tif"
cikti_harita = "/content/2015_classified_true.tif"

print("1. Aşama: Sınıflandırılmış harita RAM'e alınıyor...")
with rasterio.open(girdi_harita) as src:
```

```

    raster_metadasi = src.meta.copy()
    tam_goruntu = src.read(1) # Sadece ilk bandı okuyoruz (zaten tek
bantlı)
    nodata_degeri = src.nodata

print("2. Aşama: Tuz ve Karabiber (Gürültü) temizliği yapılıyor...")
# =====
# MÜHENDİSLİK AYARI (Burası çok kritik)
# size=10 : 10 pikselden daha küçük olan grupları yok et demek.
# Sentinel-2'de 1 piksel 100 metrekaredir. Yani size=10 dersek,
# 1000 metrekareden küçük olan izole yapıları etrafındaki renge boyar.
# connectivity=4 : Sadece sağ-sol ve alt-üst komşulara bak (Çaprazları
sayma).
# =====
filtre_boyutu = 20

filtrelenmis_goruntu = sieve(
    tam_goruntu,
    size=filtre_boyutu,
    connectivity=4
)

# NoData (Siyah) kısımları filtrenin bozmasına izin vermemek için geri
sıfırlıyoruz
if nodata_degeri is not None:
    bosluk_maskesi = (tam_goruntu == nodata_degeri)
    filtrelenmis_goruntu[bosluk_maskesi] = nodata_degeri
else:
    bosluk_maskesi = (tam_goruntu == 0)
    filtrelenmis_goruntu[bosluk_maskesi] = 0

print("3. Aşama: Filtrelenmiş pürüzsüz harita kaydediliyor...")
with rasterio.open(cikti_harita, 'w', **raster_metadasi) as dst:
    dst.write(filtrelenmis_goruntu.astype(rasterio.uint8), 1)

print(f"İşlem Tamam! {filtre_boyutu} pikselden küçük gürültüler
temizlendi.")

```